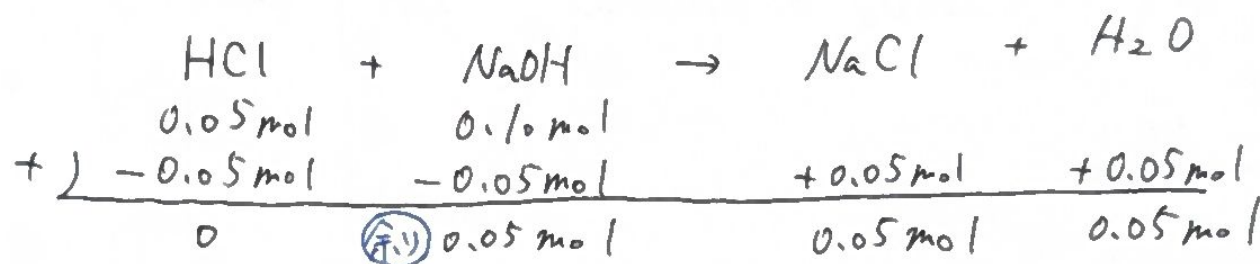


$$\text{NaOH} \quad 1 \text{ mol} : \Delta H = -44.5 \text{ kJ} = \text{NaOH} \quad 0.1 \text{ mol} : \Delta H = -4.45 \text{ kJ} \quad \dots \textcircled{1}$$

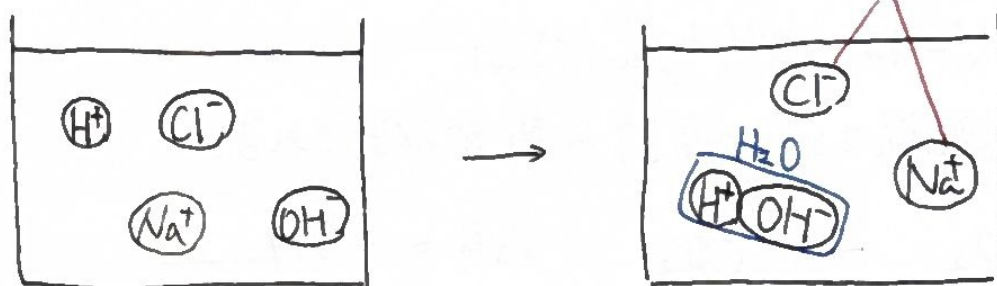
水溶液中には、 $\begin{cases} \text{HCl} & 0.05 \text{ mol} \\ \text{NaOH} & 0.10 \text{ mol} \end{cases}$ が存在するので、



結局、 $\text{HCl} \ 0.05 \text{ mol}$ と $\text{NaOH} \ 0.05 \text{ mol}$ が反応して、 $\text{H}_2\text{O} \ 0.05 \text{ mol}$ が生じた。
 $\text{H}^+ + \text{Cl}^- \quad \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

水中で強酸 HCl と強塩基 NaOH はすべて電離しているから。
 $\text{H}^+ \ 0.05 \text{ mol}$ と $\text{OH}^- \ 0.05 \text{ mol}$ が反応して、 $\text{H}_2\text{O} \ 0.05 \text{ mol}$ が生じた。

反応に関係なく電離している。



$$\text{H}_2\text{O} \quad 1 \text{ mol} : \Delta H = -56 \text{ kJ} = \text{H}_2\text{O} \quad 0.05 \text{ mol} : \Delta H = -2.8 \text{ kJ} \quad \dots \textcircled{2}$$

① + ② より、 $4.45 + 2.80 = 7.25 \times 10^3 \text{ J} (= 7250 \text{ J})$ 発熱

水溶液は $496 + 4 = 500 \text{ g}$ なので、 1 K 温度上昇するのに、

$$4.2 \times 500 = 2100 \text{ J 必要}$$

$$1 \text{ K} : 2100 \text{ J} = \frac{145}{42} \text{ K} : \frac{145}{42} \text{ J}$$

$$\frac{145}{42} = 3.45 \dots$$

もとの温度が 20°C なので、

$$20 + 3.45 = 23.45^\circ\text{C}$$

第1日 化学反応と熱・光

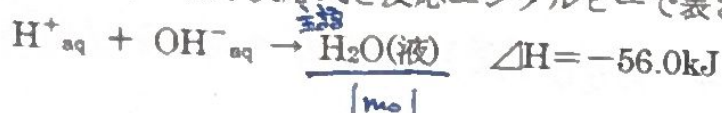
原子量 H=1, C=12, O=16, Na=23

問題中のすべての水溶液の比熱 $4.2\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$

水溶液 1g も 1K 温度上昇するのに 4.2J 必要

1 熱量の計算。ヘスの法則 (2011 北大・改 他)

(1) 塩化水素を 0.0500mol 含む水溶液 496g に固体の水酸化ナトリウムを 4.0g 加えて混合した。混合後の溶液の温度を有効数字3桁で答えよ。ただし、混合前の水溶液および水酸化ナトリウムの温度を 20.0°C とし、反応の前後でエネルギーの損失などはないものとする。また、水酸化ナトリウムの溶解エンタルピーは $\Delta H = -44.5\text{kJ/mol}$ とし、中和エンタルピー (水溶液中で希塩酸と水酸化ナトリウム水溶液が反応する時の反応エンタルピーは以下の化学反応式と反応エンタルピーで表されるものとする。



強酸と強塩基が中和して、 1mol の水が生じると、 56kJ の熱が放出される (発熱)

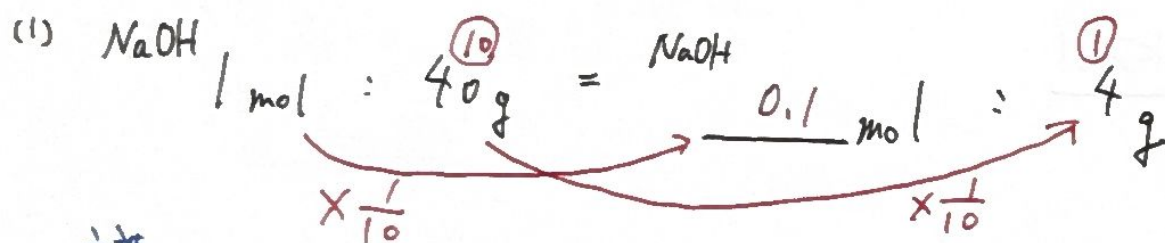
(2) プロパン C_3H_8 の燃焼エンタルピー (生成した水は液体とする) は $\Delta H = -2221\text{kJ/mol}$ である。また、炭素(黒鉛) 3.00g を完全燃焼させたとき、 98.5kJ の熱量が発生した。また、水蒸気の生成エンタルピーは $\Delta H = -242\text{kJ/mol}$ 、水の蒸発エンタルピーは $\Delta H = 44\text{kJ/mol}$ である。

ア プロパンの燃焼エンタルピーを化学反応式に反応エンタルピーを書き加えた式で表せ。ただし、生成する水は液体とする。

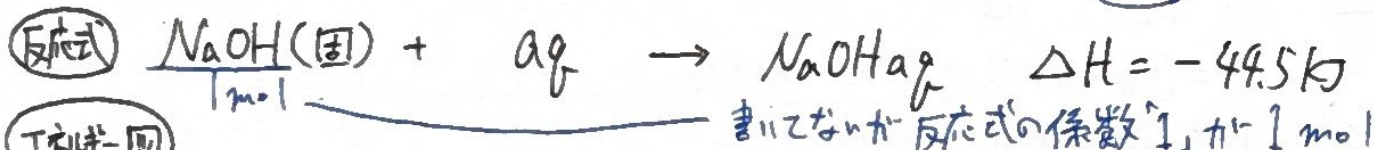
イ 二酸化炭素の生成エンタルピー (kJ/mol) を整数値で求めよ。

ウ 水 (液) の生成エンタルピー (kJ/mol) を整数値で求めよ。

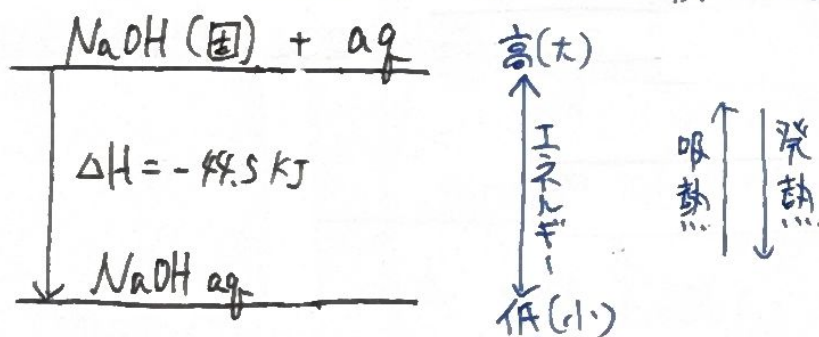
エ プロパンの生成エンタルピー (kJ/mol) を整数値で求めよ。



文章 NaOH の溶解エンタルピーは $\Delta H = -44.5\text{kJ/mol}$ $\text{NaOH } 1\text{mol}$ あたり -44.5kJ



エネルギー図



意味 固体の $\text{NaOH } 1\text{mol}$ が水に溶解すると、 44.5kJ の熱が放出される

エンタルピーは物質のもつエネルギー, ΔH は物質のもつエネルギーの変化量

$\Delta H > 0 \Rightarrow$ 物質のエネルギー増大 $\Rightarrow$ 周囲からエネルギー奪取 (吸熱)

$\Delta H < 0 \Rightarrow$ 物質のエネルギー減少 $\Rightarrow$ 周囲にエネルギー放出 (発熱)

② グラフを用いた問題 (2021 共通テスト・改)

図2に0℃および25℃における水の状態とエネルギーの関係を示す。この関係を用いて、0℃における水の昇華エンタルピー(kJ/mol)を整数値で求めよ。ただし、1 mol の $\text{H}_2\text{O}(\text{液})$ および $\text{H}_2\text{O}(\text{気})$ の温度を1 K 上昇させるのに必要なエネルギーはそれぞれ0.080 kJ, 0.040 kJ とする。また、すべての状態変化は $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ のもとで起こるものとする。

※図2で、

蒸発熱=蒸発エンタルピー、

融解熱=融解エンタルピーとして扱うものとする。

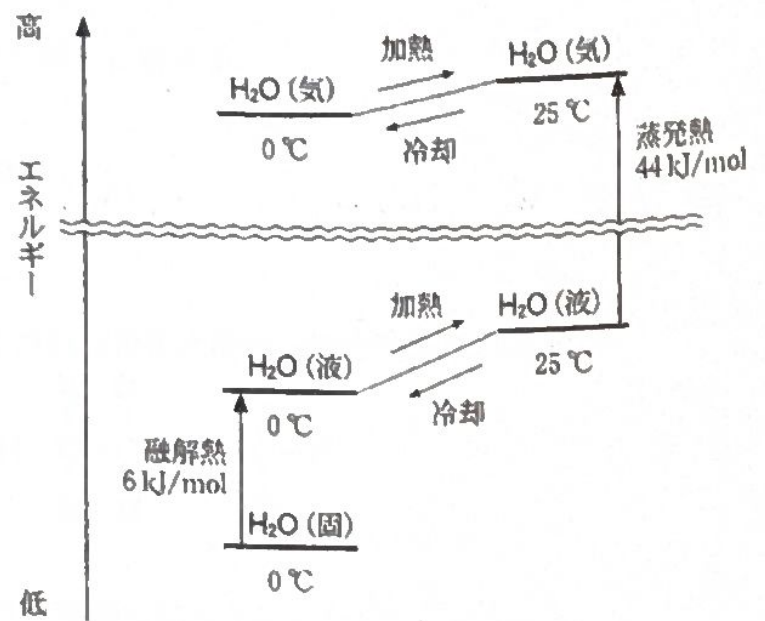


図2 0℃および25℃における水の状態とエネルギーの関係

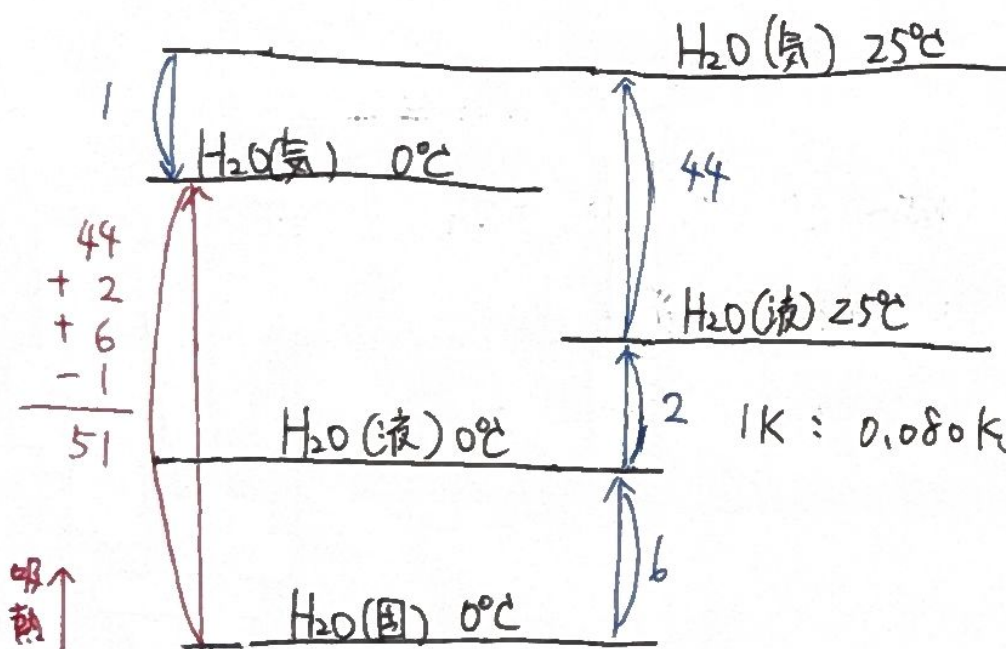
① 問題文 0℃における水の昇華エンタルピー kJ/mol

② 意味 0℃の $\text{H}_2\text{O}(\text{固})$ を 0℃の $\text{H}_2\text{O}(\text{気})$ にしたときに、何 kJ の熱が吸収されるか。

③ 反応式 $\text{H}_2\text{O}(\text{固}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{気}) \quad \Delta H = + \text{ } \text{ kJ} \quad @ 0^\circ\text{C}$

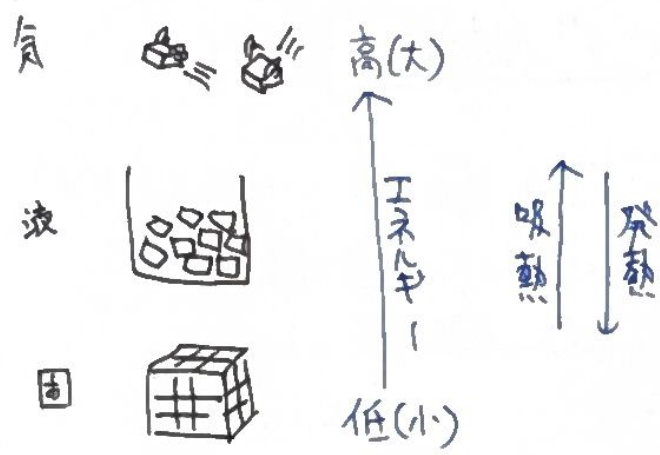
④ エネルギー図

$$1\text{K} : 0.040 \text{ kJ} = 25\text{K} = \underline{1} \text{ kJ}$$



$$1\text{K} : 0.080 \text{ kJ} = 25\text{K} = \underline{2} \text{ kJ}$$

$$\Delta H = \underline{51 \text{ kJ/mol}}$$

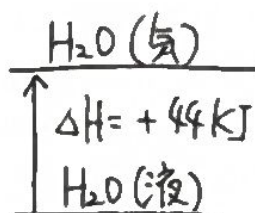


文章 水の蒸発エンタルピーは $\Delta H = +44 \text{ kJ/mol}$

意味 $\text{H}_2\text{O} 1 \text{ mol}$ が蒸発すると、 44 kJ の熱が吸収される。

反応式 $\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{気}) \quad \Delta H = +44 \text{ kJ}$

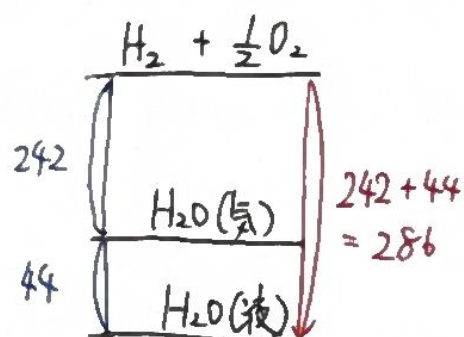
図



ア. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \quad \Delta H = -2221 \text{ kJ}$

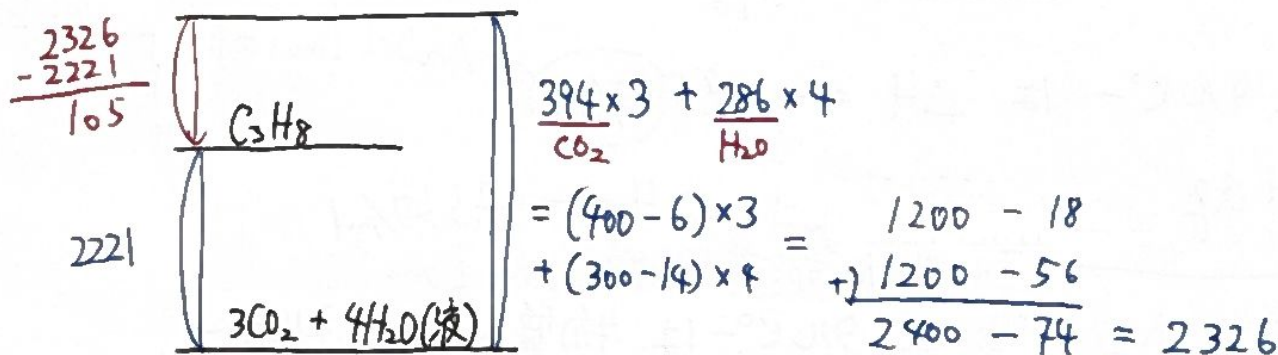
イ $\Delta H = -394 \text{ kJ/mol}$

ウ

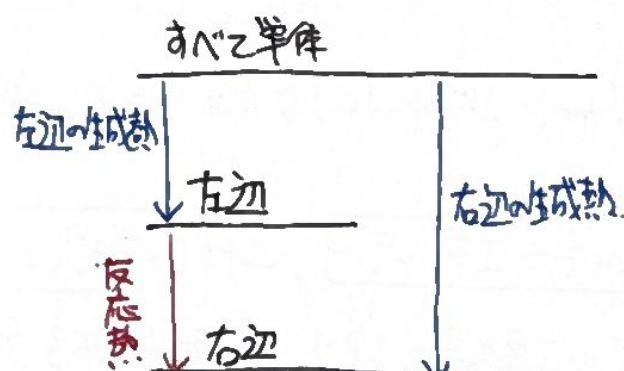
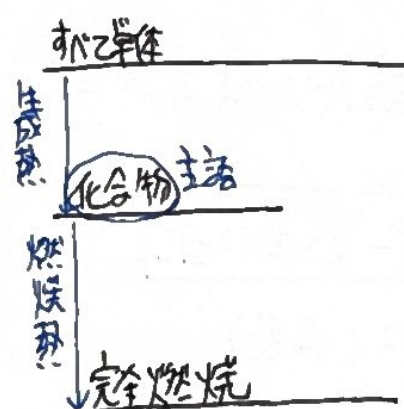


$\Delta H = -286 \text{ kJ/mol}$

エ.



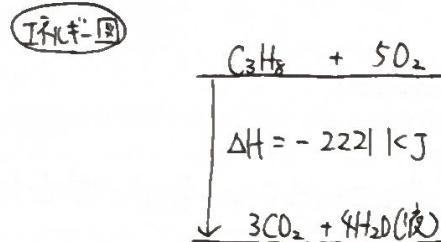
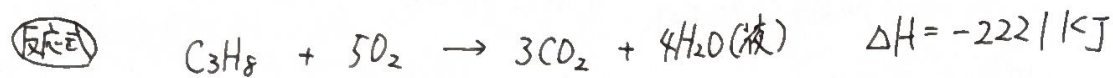
$\Delta H = -105 \text{ kJ/mol}$



吸収 ↑
放出 ↓

(2) 文章 C_3H_8 の燃焼エンタルピーは $\Delta H = -2221 \text{ kJ/mol}$

意味 C_3H_8 1mol が完全燃焼すると、2221 kJ の熱が放出される

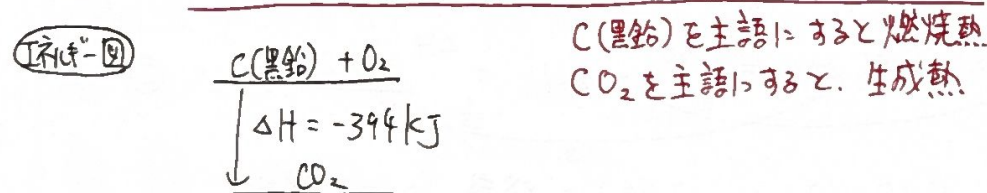


問題文 黒鉛 3g を完全燃焼させたとき、98.5 kJ の熱量が発生した

$$C_{1\text{mol}} : 12\text{g} = C_{\frac{1}{4}\text{mol}} : 3\text{g} \quad C_{\frac{1}{4}\text{mol}} : 98.5\text{kJ} = C_{1\text{mol}} : 394 \text{ kJ}$$

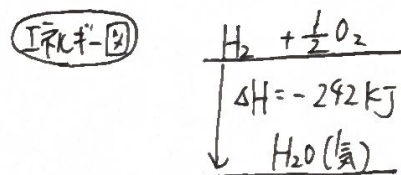
文章 黒鉛の燃焼エンタルピーは、 $\Delta H = -394 \text{ kJ/mol}$

意味 黒鉛 1mol が完全燃焼すると、394 kJ の熱が放出される



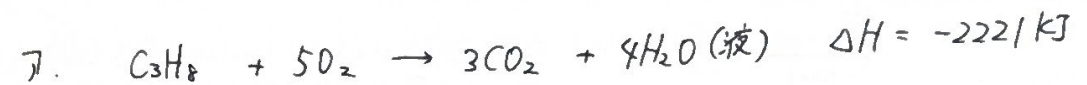
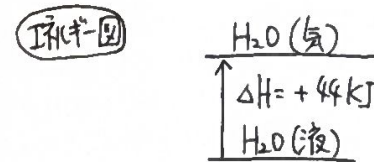
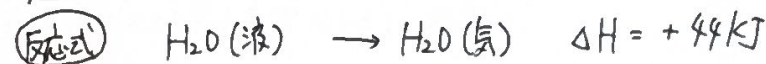
文章 水蒸気の生成エンタルピーは $\Delta H = -242 \text{ kJ/mol}$

意味 安定な単体から、気体の H_2O 1mol が生じると、242 kJ の熱が放出される

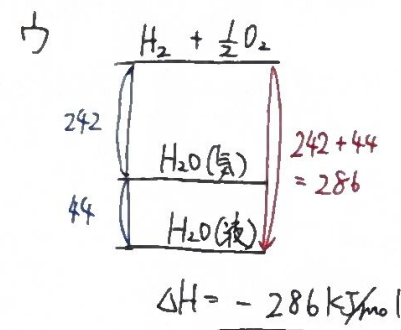


文章 水の蒸発エンタルピーは $\Delta H = +44 \text{ kJ/mol}$

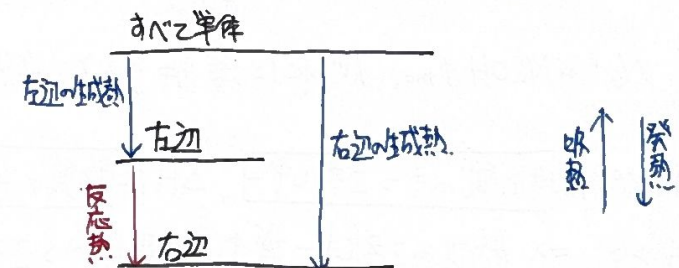
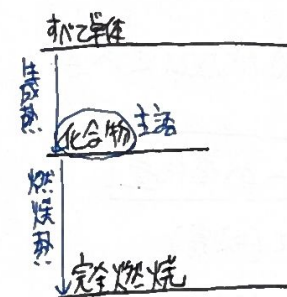
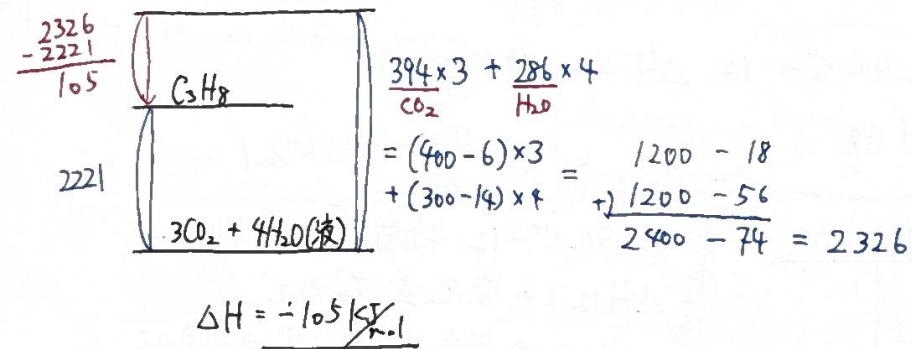
意味 H_2O 1mol が蒸発すると、44 kJ の熱が吸収される



イ $\Delta H = -394 \text{ kJ/mol}$



エ.

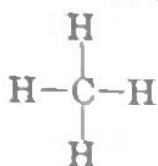


3 炭化水素と結合エンタルピー (2011 北大・改)

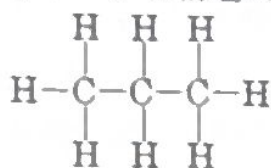
以下の化学反応式、反応エンタルピーと構造式を用いて問いに答えよ。



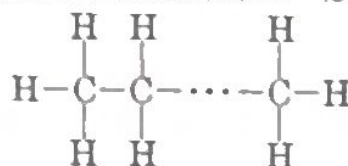
メタンの構造式



プロパンの構造式



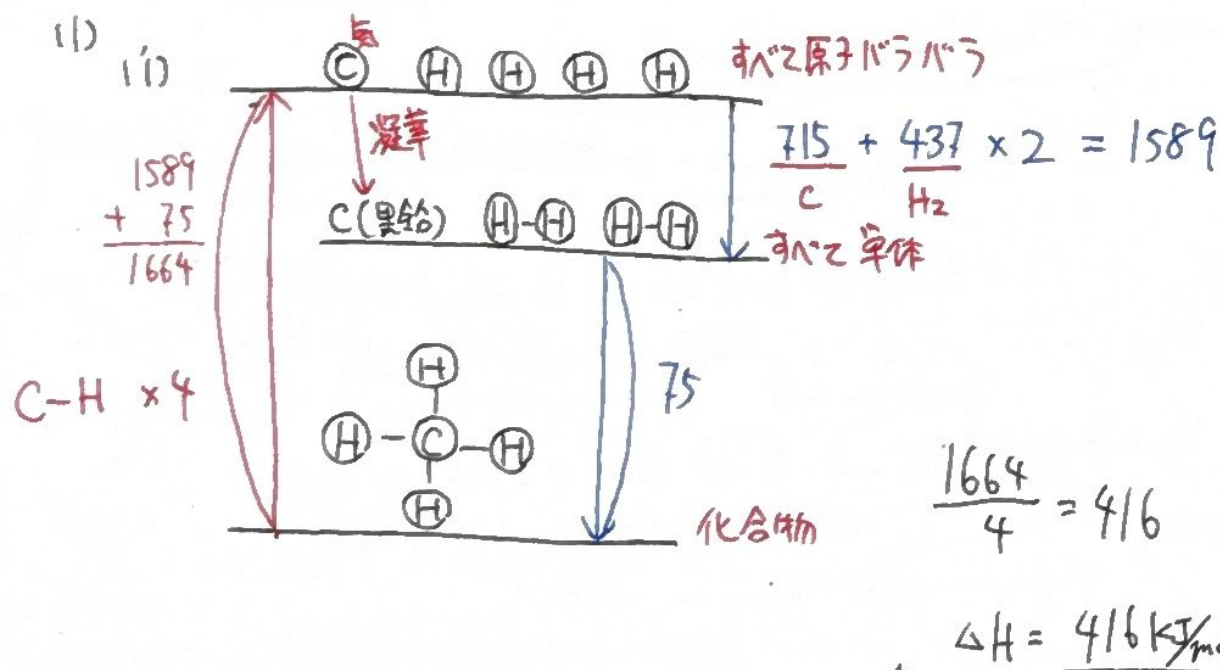
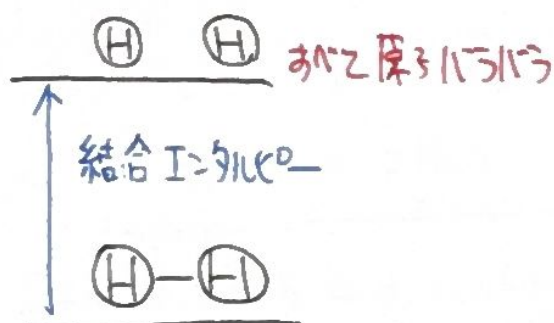
直鎖飽和炭化水素の一般的な構造式



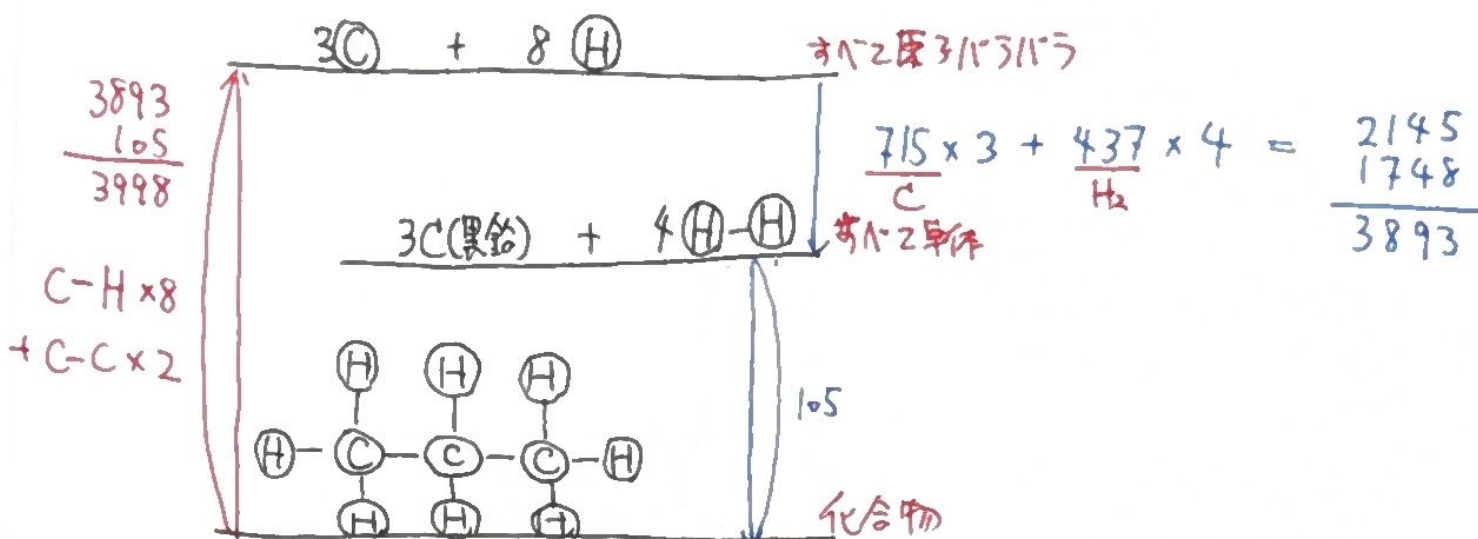
- (1) 共有結合を切断するのに要するエネルギーをその共有結合の結合エンタルピーという。
- (i) メタン中の1つのC-H結合の結合エンタルピー[kJ/mol]を整数値で求めよ。
- (ii) プロパン中の1つのC-C結合の結合エンタルピー[kJ/mol]を整数値で求めよ。ただし、プロパンの生成エンタルピーを -105 kJ/mol とし、プロパン中のC-H結合はすべてメタン中のC-H結合と等しい結合エネルギーをもつものとする。
- (2) メタン、プロパンなど、炭素原子を直鎖状に単結合でつなぎ、炭素上の残る不対電子と水素原子が結合した物質を直鎖飽和炭化水素といい、 n 個の炭素原子が用いられている時に分子式 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ で表される。また、直鎖飽和炭化水素の生成エンタルピーは、次の式で表される。



- (i) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ に含まれるC-H結合とC-C結合の数のそれぞれを、 n を用いて表せ。
- (ii) $x = -90 \text{ kJ}$ であるとき n はいくつか。ここで、プロパン中のいずれのC-H結合もメタン中のC-H結合と等しい結合エンタルピーをもち、また、いずれの炭化水素のC-C結合もプロパン中のC-C結合と等しい結合エンタルピーをもつものとする。



(ii)

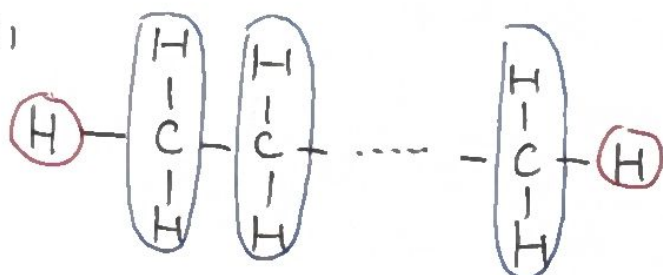


$$2\text{C-C} + 4/6 \times 8 = 3998$$

$$\text{C-C} = 335$$

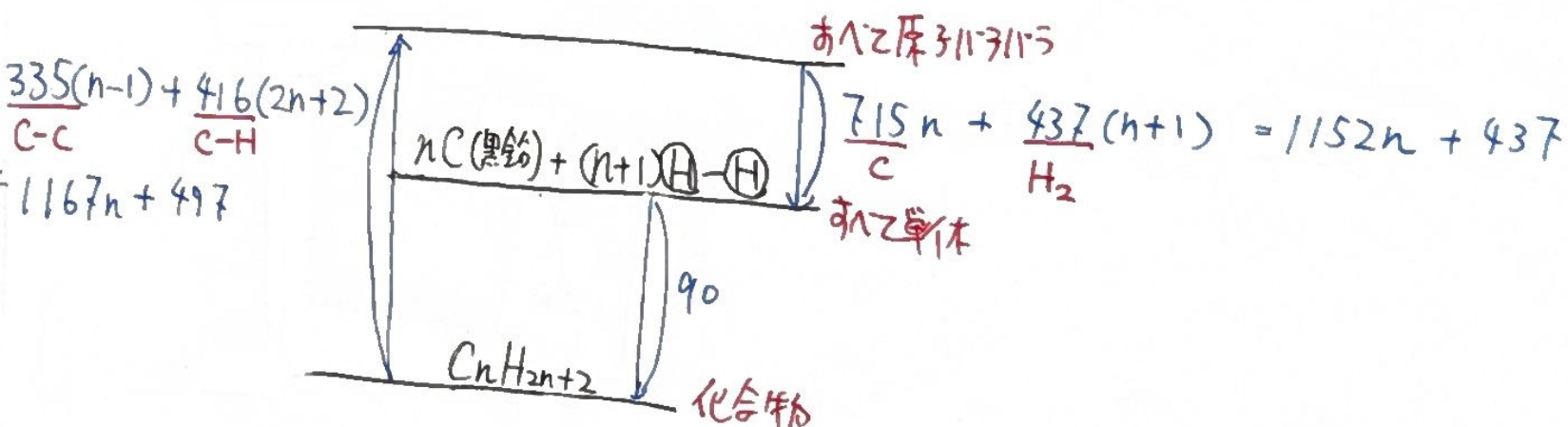
$$\Delta H = 335 \text{ kJ/mol}$$

(2)(i)



$$\begin{cases} \text{C-H 結合} : 2n+2 \text{ 個} \\ \text{C-C 結合} : n-1 \text{ 個} \end{cases}$$

(ii)



$$1167n + 497 = 1152n + 437 + 90$$

$$15n = 30$$

$$n = 2$$

第2日 反応速度

5 (反応速度の計算)

ある濃度の過酸化水素水 (H_2O_2) 100mL に、触媒としてある濃度の塩化鉄(III)水溶液を加え 200mL とした。発生した酸素の物質量を、時間を追って測定したところ、反応初期と反応全体では、それぞれ、図1と図2のようになり、過酸化水素は完全に分解した。この結果に関する次の問い (a・b) に答えよ。ただし、混合水溶液の温度と体積は一定に保たれており、発生した酸素は水に溶けないものとする。



a 図1より、最初の 20 秒間において酸素の発生速度 $\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}\cdot\text{s}}\right]$ と混合溶液中の過酸化水素の平均の分解速度 $\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}\cdot\text{s}}\right]$ をそれぞれ有効数字2桁で求めよ。

b 図2より、混合する前の過酸化水素水の濃度は何 mol/L か。有効数字2桁で求めよ。

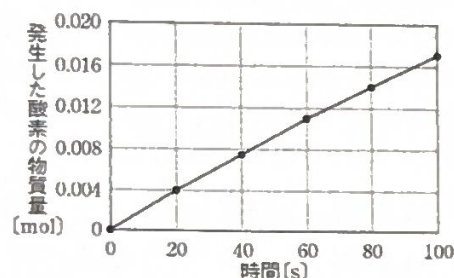


図1

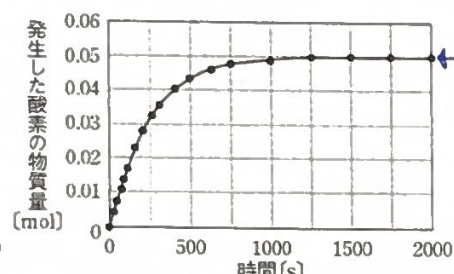


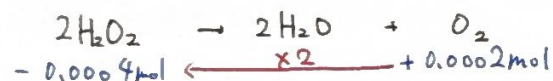
図2

O_2 の発生は 0.05 mol で止まる (H_2O_2 がすべて分解された)

a. 7.う7 の傾きを考える。20秒間には 0.004 mol 発生した。傾き (小数第4位まで) と揃えておく

$$20\text{s} : 0.004\text{ mol} = 1\text{s} : 0.0002\text{ mol}$$

よって、 O_2 は 1s で 0.0002 mol 発生する。 O_2 の発生速度は、 0.0002 mol/s



$$-0.0004\text{ mol} \leftarrow \times 2 \quad +0.0002\text{ mol}$$

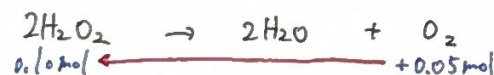
このとき、 H_2O_2 は 0.0004 mol 減少しており、溶液の体積は 200 mL なので、

1sあたりの H_2O_2 濃度の減少速度は、

$$0.0004\text{ mol} : 200\text{ mL} = \frac{0.0020}{1000}\text{ mol} : 1\text{ L}$$

H_2O_2 の平均の分解速度は、 $0.0020\text{ mol/L}\cdot\text{s}$

b. 7.う7より、 O_2 は 0.05 mol 発生したので、



$$0.10\text{ mol} \leftarrow \times 2 \quad +0.05\text{ mol}$$

H_2O_2 は、もともと 0.10 mol あった。過酸化水素水は 100 mL たったので、

$$\text{H}_2\text{O}_2 \ 0.10\text{ mol} : 100\text{ mL} = \text{H}_2\text{O}_2 \ \frac{1}{10}\text{ mol} : 1000\text{ mL}$$

混合前の濃度は 1.0 mol/L

6 反応速度式の決定 (パターン 1)

一定温度で分子 X と分子 Y から分子 Z が生成する反応



の反応速度 v は、一般に $v = k[X]^x[Y]^y$ で表される。 k は反応速度定数である。指数の x, y は単純に決めることはできず、実験によって決定される。

いま、一定温度で AB (気体) と C_2 (気体) から ABC (気体) を生成する反応



について、AB, C_2 の濃度をいろいろ変えて実験を行い、次のような結果を得た。

実験		I	II	III	IV	V
初濃度	AB (mol/L)	0.10	0.10	0.10	0.20	0.30
	C_2 (mol/L)	0.10	0.20	0.30	0.10	0.10
ABC の生成初速度 v (mol/(L·s))		6.0	12	18	24	

- (1) この反応の反応速度 v を $v = k[AB]^x[C_2]^y$ と表すとき、 x と y の値はいくつになるか。実験結果より求めよ。
- (2) この反応の反応速度定数 k を単位を付けて、有効数字 2 桁で求めよ。
- (3) この実験 V における、ABC の生成初速度 (mol/(L·s)) を有効数字 2 桁で求めよ。
- (4) 実験 I において、反応させてから t 秒後の AB の濃度が 0.040 mol/L であったとすると、このときの反応速度 v は何 mol/(L·s) か。小数第 2 位まで求めよ。

(1) I, II (または I, III) の比較より、 v は $[C_2]^1$ に比例。

I, IV の比較より、 v は $[AB]^2$ に比例。

したがって、 $v = k[AB]^2[C_2]$ となり、 $x = 2, y = 1$

(2) $v = k[AB]^2[C_2]$ に I の値を代入し、

$$6 = k \cdot 0.1^2 \cdot 0.1$$

$$k = 6.0 \times 10^3$$

単位は両辺を比較し、

$$\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}} = \frac{k \cdot (\text{mol/L})^2 \cdot (\text{mol/L})}{(\text{mol/L})^3}$$

$(\text{mol})^2 \times \frac{1}{\text{s}}$ で両辺の単位が一致する。

$$k = 6.0 \times 10^3 \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2 \cdot \text{s}}$$

(3) I $\rightarrow$ V で $[AB]$ が 3 倍になる。

v は $[AB]^2$ に比例するので、 $3^2 = 9$ 倍になる。

$$6.0 \times 9 = 54 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$$

(4) $2AB + C_2 \rightarrow 2ABC$

$$\begin{array}{rcl} 0.10 \text{ mol/L} & 0.10 \text{ mol/L} & \\ -0.06 \text{ mol/L} & -0.03 \text{ mol/L} & \\ \hline 0.04 \text{ mol/L} & 0.07 \text{ mol/L} & \end{array}$$

変化量は反応式の係数に比例

$$v = k[AB]^2[C_2] = \frac{(0.04 \text{ mol/L})^2 \times 0.07 \text{ mol/L}}{(\text{mol/L})^3} \times 6.0 \times 10^3 \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2 \cdot \text{s}} = 4 \times 6 \times 7 \times 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}} = 672 \times 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}} = 0.67 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}}$$

反応速度式の次数は、高校化学では、反応式の係数と一致する。



$$v = k[A]^a[B]^b$$

例外は、 $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

$$v = k[H_2O_2]$$

$v = k[H_2O_2]^2$ ではない



$$v = k[N_2O_5]$$

$v = k[N_2O_5]^2$ ではない。

の2つ

本当は、反応の次数は、整数とは限らず、触媒によっても変化するが、
高校化学では上の覚え方で対応できる。

7 反応速度式の決定 (パターン2)

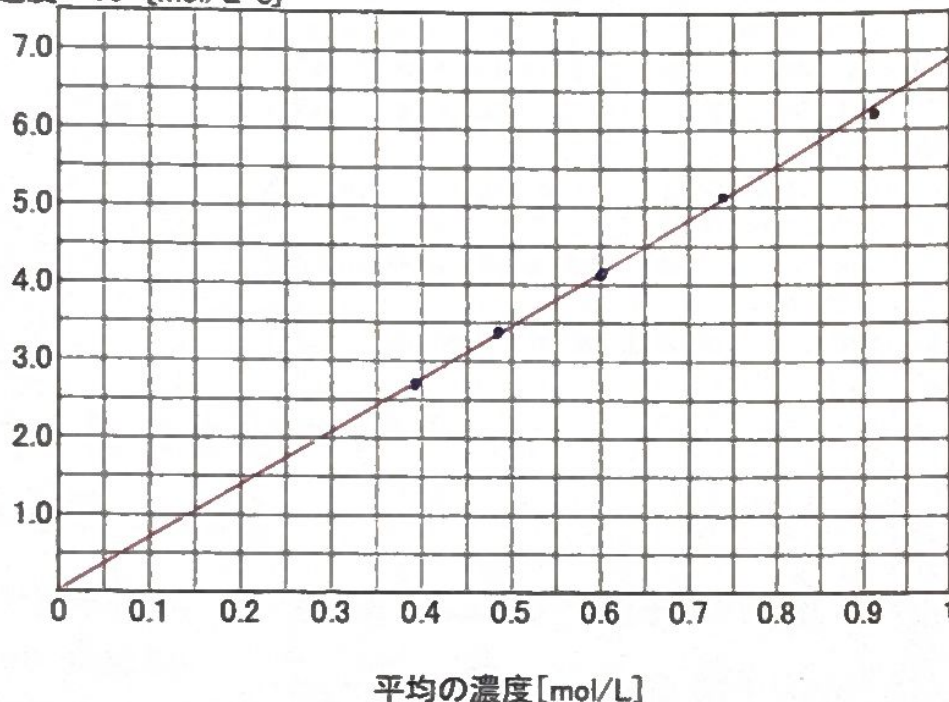
酸化マンガン(IV) MnO_2 に 1.00mol/L の過酸化水素水 10.0mL を加えた実験の結果を、表にまとめた。下の問いに、有効数字3桁で答えよ。ただし、標準状態における気体のモル体積を 22.4L/mol とする。

- (1) この反応の化学反応式を書け。
- (2) 時間 30~60 秒に発生した O_2 の標準状態における体積 $[\text{mL}]$ を有効数字3桁で求めよ。
- (3) 時間 30~60 秒での H_2O_2 の平均の濃度は何 mol/L か。有効数字3桁で求めよ。
- (4) 時間 30~60 秒での H_2O_2 の平均の分解速度は何 $\text{mol/L}\cdot\text{s}$ か。有効数字3桁で求めよ。

時間 $t [\text{s}]$	濃度 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ $[\text{mol/L}]$	平均の濃度 $\overline{[\text{H}_2\text{O}_2]}$ $[\text{mol/L}]$	平均の分解速度 $\overline{v} [\text{mol/L}\cdot\text{s}]$
0	1.000		
30	0.814	0.907	6.20×10^{-3}
60	0.661	(a)	(b)
90	0.538	0.600	4.10×10^{-3}
120	0.436	0.487	3.40×10^{-3}
150	0.355	0.396	2.70×10^{-3}

- (5) 表をもとにグラフを書け。またグラフより反応速度式を $v=k[\text{H}_2\text{O}_2]^x$ の形であらわせ。
- (6) 速度定数 k の値を有効数字2桁で求め、単位とともに記せ。

分解速度 $\times 10^{-3} [\text{mol/L}\cdot\text{s}]$



(2) 表より.

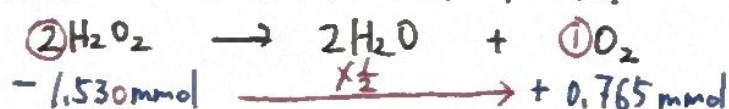
t	$[\text{H}_2\text{O}_2]$
30	0.814
60	0.661
差	0.153

$[\text{H}_2\text{O}_2]$ の減少分は 0.153mol , H_2O_2 aq は 10mL なので.

$0.153\text{mol} = 153\text{mmol}$ としておく。(最終的に mL を求めるので mmol にしておく)

$$\text{H}_2\text{O}_2 \ 153\text{mmol} : 1000\text{mL} = \text{H}_2\text{O}_2 \ \underline{1.53}\text{mmol} : 10\text{mL}$$

よって H_2O_2 は 1.53mmol 反応で減少した.



発生した O_2 は 0.765mmol なので.

$$\text{O}_2 \ 1\text{mol} : 22.4\text{L} = \text{O}_2 \ 0.765\text{mmol} : \underline{17.13\text{mL}}$$

$\times 0.765 \quad \times 0.765$

17.1mL

(3) $\frac{0.814 + 0.661}{2} = 0.7375 \text{ mol/L} \quad \underline{0.738 \text{ mol/L}}$

(4) 表より

t	[H ₂ O ₂]
30	0.814
60	0.661

$30 \text{ s} < \frac{0.814 - 0.661}{0.153} > 0.153$

$30 \text{ s} : 0.153 \text{ mol/L} \Rightarrow 1 \text{ s} : \frac{0.00510}{30} \text{ mol/L}$

(5) グラフが 1 次直線なので、 v と [H₂O₂] は比例する。

$$v = k[\text{H}_2\text{O}_2]$$

ただし、 $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$, $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$ の 2 は、
例外的に 1 次反応と覚えているので、グラフがなくても答えられる。

(6) 表より

t	[H ₂ O ₂]	v	$\frac{v}{[\text{H}_2\text{O}_2]}$
0 ~ 30	0.907	6.20×10^{-3}	6.83×10^{-3}
30 ~ 60	0.737	5.10×10^{-3}	6.91×10^{-3}
60 ~ 90	0.599	4.10×10^{-3}	6.84×10^{-3}
90 ~ 120	0.487	3.40×10^{-3}	6.98×10^{-3}
120 ~ 150	0.395	2.70×10^{-3}	6.83×10^{-3}

有効数字 2 桁で
答えるので途中は
3 桁目まで求め、
4 桁目以降を
切り捨てる

ほぼ一定なので、 $v = k[\text{H}_2\text{O}_2]$ とできる。

もし $\frac{v}{[\text{H}_2\text{O}_2]}$ が一定でないときは、

$\frac{v}{[\text{H}_2\text{O}_2]^2}$, $\frac{v}{[\text{H}_2\text{O}_2]^3}$ と順に調べていくと、

いっか速度式が決定できる*

$\frac{v}{[\text{H}_2\text{O}_2]}$ の平均を求め。

$$\frac{6.83 + 6.91 + 6.84 + 6.98 + 6.83}{5} \times 10^{-3} = 6.878 \times 10^{-3}$$

両辺の単位を合わせる

$$v = k[\text{H}_2\text{O}_2]$$

$\text{mol/L} \times \frac{1}{\text{s}} \quad \uparrow \quad \text{mol/L}$
 $\quad \quad \quad \frac{1}{\text{s}}$

1 s で H₂O₂ の mol/L が
どれだけ変化したか。

$$\underline{6.9 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}}$$

実際には、速度式の次数は整数とは限らないので、この理屈はおかしい。

8 (活性化エネルギー)

図は反応物 A, B から生成物 C, D が生じる時、触媒が存在する場合と存在しない場合の反応経路を示している。図を見て次の問いに答えよ。

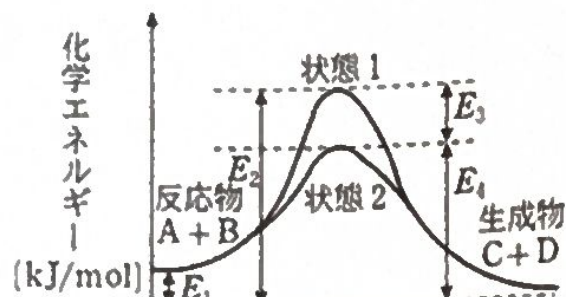


図 反応物 A, B から生成物 C, D が生じるときの反応経路

(1) 状態 1, 2 を何というか。 遷移状態 (活性化状態)

(2) 以下の値を、それぞれ $E_1 \sim E_4$ を用いて表せ。

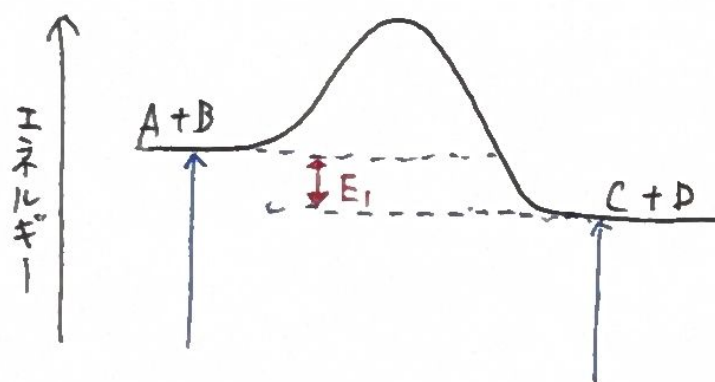
(a) 触媒が存在しない時、正反応の活性化エネルギー (kJ) $E_2 - E_1$

(b) 触媒が存在する時、逆反応の活性化エネルギー (kJ) E_4

(c) 触媒が存在する時、正反応の反応エンタルピー (kJ) $-E_1$

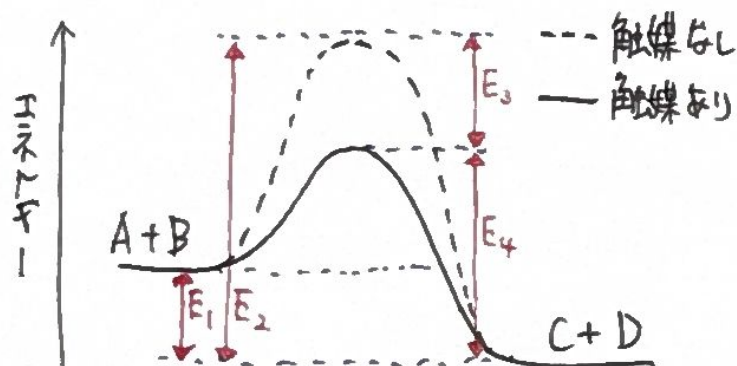
(d) 触媒が存在しない時、逆反応の活性化エネルギー (kJ) $E_2 = E_3 + E_4$

反応エンタルピー ... 物質のもつエネルギーの、反応前後の 変化量。
最終的な差。



$A + B \rightarrow C + D$ では、
物質のもつエネルギーは E_1 だけ
減るので、反応エンタルピーは $-E_1$ 。
 $C + D \rightarrow A + B$ では、
物質のもつエネルギーは E_1 だけ
増加するので、反応エンタルピーは $+E_1$ 。

活性化エネルギー ... 反応するのに必要なエネルギー。
過程に着目して



$A + B \rightarrow C + D$ では、
 $E_2 - E_1$ の高さの山を越える必要が
あり、これが活性化エネルギー。
 $C + D \rightarrow A + B$ では、
 $E_2 = E_3 + E_4$ が活性化エネルギー。

触媒は、活性化エネルギーが小さい別の反応経路をつくることで、
反応速度を大きくする。

第3日 化学平衡

原子量: H=1.0, C=12, O=16 気体定数: $R=8.3 \times 10^3$ (L·Pa/(mol·K))

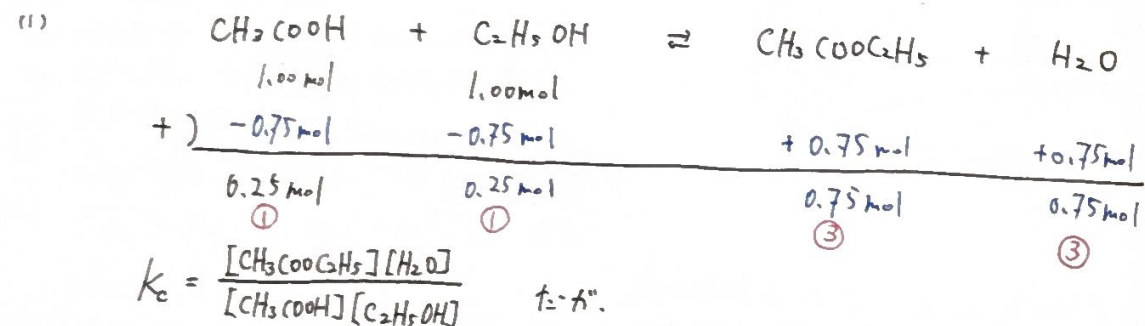
9 (平衡定数の基本問題)

酢酸とエタノールの混合物を一定温度でかくはんしたところ、次の反応が進行した。



この反応について、以下の問いに答えよ。

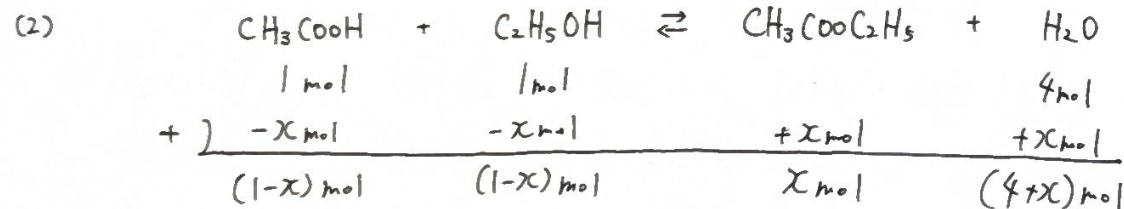
- (1) 酢酸 1.0mol とエタノール 1.0mol の混合物を反応させ、ある一定温度で平衡に達したとき、酢酸は 0.25mol に減少していた。このとき濃度平衡定数 K_c の値を有効数字 2 桁で答え、単位とともに記せ。
- (2) 酢酸 1.0mol, エタノール 1.0mol, 水 4.0mol の混合物を反応させ、(1)と同じ温度で平衡に達したとき、平衡時に生成している酢酸エチルの質量(g)を有効数字 2 桁で答えよ。



反応式の左辺と右辺の分子数が等しい (2+3=2) ので、
「濃度 mol/L」ではなく「物質量 mol/L」を代入してよい。

$$K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]} = \frac{3 \times 3}{1 \times 1} = 9.0$$

$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ の初期値が 0 mol
なので、反応は $\rightarrow$ に進む。



$$K_c = \frac{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]} = \frac{x(4+x)}{(1-x)^2} = 9$$

$$x(x+4) = 9(x-1)^2$$

$$0 = 8x^2 - 22x + 9$$

$$= (4x-9)(2x-1)$$

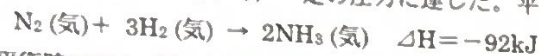
$$x = \frac{9}{4}, \frac{1}{2}$$

$$0 < x < 1 \text{ より } x = \frac{1}{2}$$

$$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 \text{ / mol} : 88 \text{ g} = \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 \frac{1}{2} \text{ mol} : \underline{44 \text{ g}}$$

10 (圧平衡定数)

窒素と水素の物質質量比 1:3 の混合気体を、圧力 $4.0 \times 10^7 \text{ Pa}$ で一定体積の容器につめ、1000K に保って反応させると、アンモニアが生成して、一定の圧力に達した。平衡時のアンモニアの体積百分率は 25% であった。



- (1) 平衡時の圧力 (全圧) を有効数字 2 桁で求め、単位とともに記せ。
- (2) 平衡時の圧平衡定数 K_p の値を有効数字 2 桁で求め、単位とともに記せ。
- (3) 1000K における濃度平衡定数 K_c の値を有効数字 2 桁で求め、単位とともに記せ。
- (4) 窒素と水素を密閉容器に入れてアンモニアを合成するとき、温度

T_1 [K]、圧力 P_1 [Pa] における反応時間とアンモニアの生成率の関係を、図の実線で表した。

次の(a)、(b)の場合の反応時間とアンモニアの生成率を表す曲線は、図の(ア)~(オ)のどれになるか。

- (a) 温度 T_2 [K]、圧力 P_1 [Pa] ただし $T_2 > T_1$
- (b) 温度 T_1 [K]、圧力 P_2 [Pa] ただし $P_2 > P_1$

(1) 反応前の圧力について。

$$P_{\text{N}_2} : P_{\text{H}_2} = n_{\text{N}_2} : n_{\text{H}_2} = 1 : 3$$

$$P_{\text{N}_2} + P_{\text{H}_2} = 4.0 \times 10^7 \text{ Pa} \text{ より}$$

$$\begin{cases} P_{\text{N}_2} = 1 \times 10^7 \text{ Pa} \\ P_{\text{H}_2} = 3 \times 10^7 \text{ Pa} \end{cases}$$

P_{N_2} の変化量 $x \text{ Pa}$ ではなく、 $x \times 10^7 \text{ Pa}$ と設定する (10^7 Pa に揃える) ことで計算を楽にする。

N_2	$+ 3\text{H}_2$	$\rightleftharpoons$	2NH_3	計
1	3			4
$+) -x$	$-3x$		$+ 2x$	$-2x$
$(1-x) \times 10^7 \text{ Pa}$	$(3-3x) \times 10^7 \text{ Pa}$		$2x \times 10^7 \text{ Pa}$	$(4-2x) \times 10^7 \text{ Pa}$

$$P_{\text{全}} : P_{\text{NH}_3} = \frac{2-x}{4-2x} : 2x = 100\% : 25\% = 4 : 1$$

$$4x = 2 - x$$

$$x = \frac{2}{5}$$

$$P_{\text{全}} = (4 - 2 \cdot \frac{2}{5}) \times 10^7$$

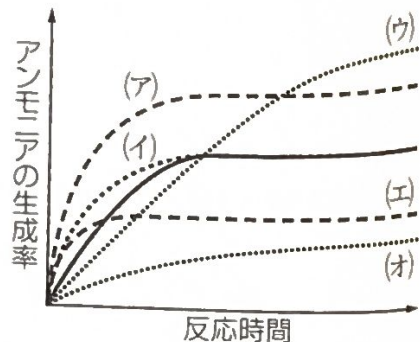
$$= 3.2 \times 10^7 \text{ Pa}$$

(2) 平衡時の圧力について。

$$\begin{cases} P_{\text{N}_2} = (1 - \frac{2}{5}) \times 10^7 = \frac{3}{5} \times 10^7 \text{ Pa} \\ P_{\text{H}_2} = (3 - 3 \times \frac{2}{5}) \times 10^7 = \frac{9}{5} \times 10^7 \text{ Pa} \\ P_{\text{NH}_3} = 2 \times \frac{2}{5} \times 10^7 = \frac{4}{5} \times 10^7 \text{ Pa} \end{cases}$$

$$K_p = \frac{P_{\text{NH}_3}^2}{P_{\text{N}_2} \cdot P_{\text{H}_2}^3} = \frac{4^2}{3 \times 9^3} \times \frac{(\frac{1}{5} \times 10^7 \text{ Pa})^2}{(\frac{1}{5} \times 10^7 \text{ Pa})^4} = \frac{4^2 \times 5^2}{3^7} \times 10^{-14} \text{ Pa}^2 = \frac{400}{2187} \times 10^{-14} \text{ Pa}^2$$

$$= 0.182 \dots \times 10^{-14} \text{ Pa}^2 \quad \underline{1.8 \times 10^{-15} \text{ Pa}^2}$$



(3) $PV = nRT$ より、 $P = \frac{n}{V}RT$ だから、 $P_A = [A]RT$

$$K_p = \frac{P_{\text{NH}_3}^2}{P_{\text{N}_2} \cdot P_{\text{H}_2}^3} = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} \frac{(RT)^2}{(RT)^4} = K_c \frac{1}{(RT)^2}$$

$$K_c = (RT)^2 K_p = (8.3 \times 10^3 \times 1000)^2 \times 1.82 \times 10^{-15}$$

$$= 8.3^2 \times 1.82 \times 10^{-3}$$

$$= 125.3 \dots \times 10^{-3} (\text{mol/L})^{-2}$$

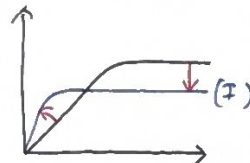
$$0.13 \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2}$$

(4)

傾きは反応速度に
対し、高温ほど
速度が速く傾き大きい

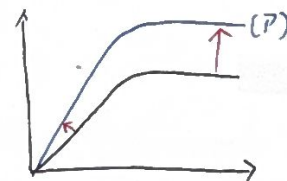
最終的な NH_3 の生成率は、平衡状態に対応する。
この反応は発熱反応なので、高温ほど NH_3 の
生成率が低下する。

(a) 温度を上げた $\Rightarrow$ 速度 $\uparrow$, $\text{NH}_3 \downarrow$ なので、エ



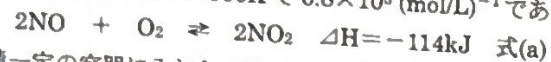
(b) 圧力を上げた $\Rightarrow$ 速度 $\uparrow$, $\text{NH}_3 \uparrow$ なので、ア

衝突頻度が上がる レンダリウスの原理



11 (ルシャトリエの原理とグラフ) (北大 2015・改)

一酸化窒素 (NO) は酸素 O_2 と以下の反応式のように反応し、赤褐色の二酸化窒素 NO_2 を生成する。この反応の濃度平衡定数 K_c は、500K で $6.8 \times 10^5 \text{ (mol/L)}^{-1}$ である。



(1) 容積一定の容器に入れた一酸化窒素、酸素、二酸化窒素の混合物が、500K で平衡状態にある。平衡状態における二酸化窒素と酸素のモル濃度がそれぞれ $3.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 、 $6.8 \times 10^{-3} \text{ (mol/L)}$ の時、一酸化窒素のモル濃度を有効数字 2 桁で求めよ。

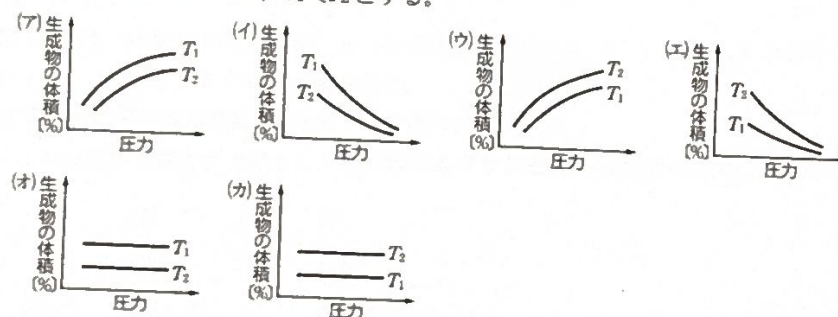
(2) 式(a)の反応が平衡に達しているとき、次の①～④の操作を行った。

- ① 温度と体積を一定に保ちながら、酸素ガスを加える。
- ② 温度一定で容器の体積を小さくする。
- ③ 温度と体積を一定に保ちながら、アルゴンガスを加える。
- ④ 温度と全圧を一定に保ちながら、アルゴンガスを加える。

このとき、式(a)の平衡は、どのように変化するか。①～④に対し、それぞれ次の (イ) ～ (ニ) の中から正しいものを一つ選び、記号で答えよ。ただし、同じ記号を繰り返し選んでもよい。

- (イ) 生成物の方に (右に) 移動する。
- (ロ) 反応物の方に (左に) 移動する。
- (ハ) どちらにも移動しない。
- (ニ) 与えられた条件からは決まらない。

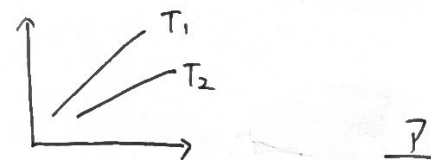
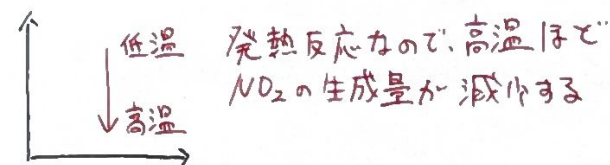
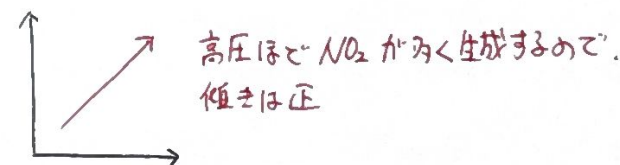
(3) 式(a)の反応について、平衡時の NO_2 の体積 (%) と圧力・温度の関係を表すグラフとして最も適するものを 1 つ選べ。ただし、図中の T は温度を表し、 $T_1 < T_2$ とする。



$$\begin{aligned} K_c &= \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2 [O_2]} \quad \text{より} \quad [NO]^2 = \frac{[NO_2]^2}{K_c [O_2]} = \frac{(3.4 \times 10^{-2})^2}{6.8 \times 10^5 \times 6.8 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{1}{2^2} \times 10^{-6} \\ [NO] &= \frac{1}{2} \times 10^{-3} \quad \underline{5.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}} \end{aligned}$$

- (2) ① $[O_2]$ が増加 $\Rightarrow$ 平衡は $[O_2]$ を減らす $\rightarrow$ へ移動 イ
- ② V が減少 $\Rightarrow$ 全圧が増加するので全圧を減らす $\rightarrow$ へ平衡移動 イ
- ③ 容器の温度と体積を一定に保っているので、 Ar を加えても、 NO 、 O_2 、 NO_2 には影響がない。平衡は移動しない。 ハ
- ④ 容器の温度と全圧を一定に保っているので、 Ar を加えた分、 $P_{NO} + P_{O_2} + P_{NO_2}$ の合計は減少する。よって、 $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ の反応に関与する気体の全圧が小さくなる。
 $\Rightarrow$ 平衡は全圧を大きくする $\leftarrow$ へ移動 ロ

(3)



第4日 酸・塩基の電離平衡

25℃における水のイオン積: $K_w = 1.00 \times 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$

1.2 弱酸の電離平衡

次の文章を読んで問いに答えよ。ただし、酢酸の電離定数を $K_a = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ とし、 $\sqrt{21} = 4.6$, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$ として計算せよ。

酢酸は弱酸であり、水溶液中で式①の電離平衡にある。



したがって、酢酸の電離定数 K_a は、各物質のモル濃度を表す式 $[\text{CH}_3\text{COOH}]$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$, $[\text{H}^+]$ を用いて式②で表される。

$$K_a = (a) [\text{mol/L}] \quad \text{.....②}$$

また、酢酸水溶液のモル濃度を $c [\text{mol/L}]$ 、電離度を α とすると、平衡時のモル濃度は

$[\text{CH}_3\text{COOH}] = (b) [\text{mol/L}]$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}^+] = (c) [\text{mol/L}]$ と表されるので、式②は式③と書き換えられる。

$$K_a = (d) [\text{mol/L}] \quad \text{.....③}$$

α が 1 より十分小さい時、 $1 - \alpha \approx (e)$ と近似できるので、式③は式④と表され、これを变形して、式⑤が導かれる。

$$K_a = (f) [\text{mol/L}] \quad \text{.....④}$$

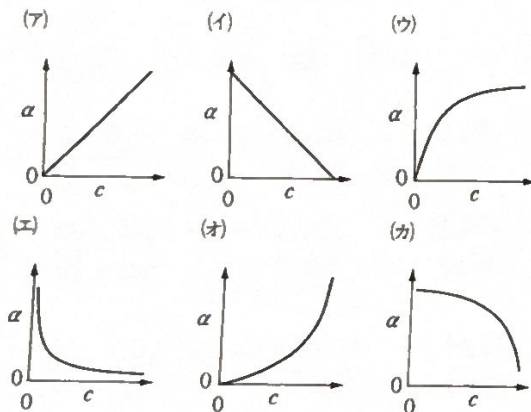
$$\alpha = (g) \quad \text{.....⑤}$$

水素イオン濃度 $[\text{H}^+]$ は、式⑤で求めた α を (c) に代入して $[\text{H}^+] = (h) [\text{mol/L}]$ と表すことができる。

(1) 空欄 (a) ~ (h) に適する式または数値を記せ。

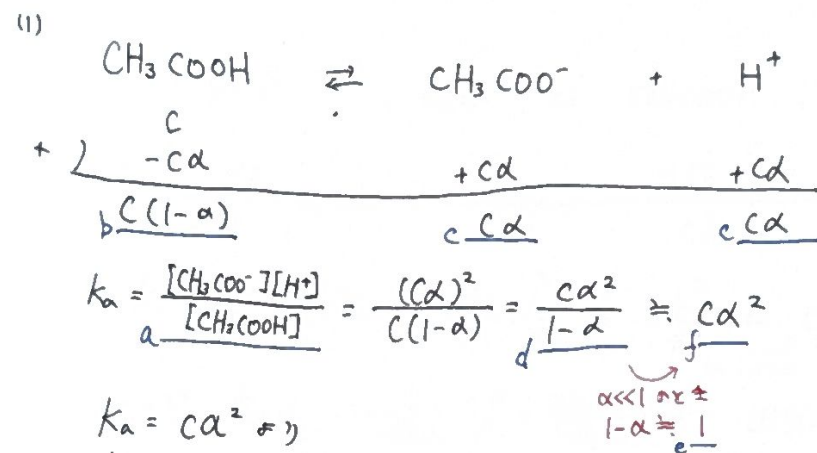
(2) 式②と同様にアンモニアの電離定数 K_b を表す式を書け。

(3) 式⑤より、 c と α の関係を表すグラフとして最も適するグラフを (ア) ~ (カ) から選べ。



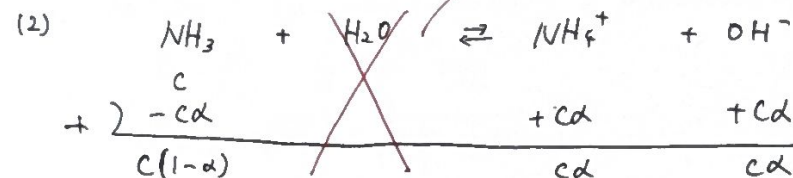
(4) $1.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 酢酸水溶液の pH を小数第 2 位まで求めよ。

(5) (発展) 十分にうすい酢酸水溶液では式④を用いることができなく、式③を用いて計算する。 $1.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ の酢酸水溶液の pH を小数第 2 位まで求めよ。



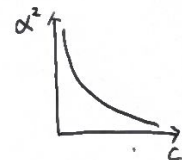
溶媒の水は平衡定数に含まない。

$$[\text{H}^+] = c\alpha = \sqrt{cK_a}$$



$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{(c\alpha)^2}{c(1-\alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \approx c\alpha^2$$

(3) $c\alpha^2 = K_a$ (一定) なので、 c と α^2 は反比例する。



$$\begin{aligned} (4) \quad [\text{H}^+] &= c\alpha = \sqrt{cK_a} = \sqrt{2 \times 10^{-2} \times 10^{-5}} \\ &= \sqrt{2} \times 10^{-3.5} \\ &= 10^{0.3 \times \frac{1}{2}} \times 10^{-3.5} \\ &= 10^{-3.35} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 3.35$$

$$(5) \quad K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \quad \text{より} \quad c\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 10^{-4}\alpha^2 + 2 \times 10^{-5}\alpha - 2 \times 10^{-5} = 0$$

$$10^4\alpha^2 + 2\alpha - 2 = 0$$

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= c\alpha = 10^{-4} \times 0.36 \\ &= 2^2 \times 3^2 \times 10^{-6} \\ &= 10^{(0.30 + 0.48) \times 2 - 6.00} \\ &= 10^{-4.44} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 4.44$$

$$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{1+45}}{10} = \frac{-1 \pm \sqrt{46}}{10}$$

$\alpha > 0$, $\sqrt{21} = 4.6$ より、 $\alpha = 0.36$

13 塩の加水分解

次の文章を読んで問いに答えよ。

酢酸ナトリウムは水に溶け、完全に電離する(式①)。



一方、式①で生じた2つのイオンのうち(ア)の一部は水と反応する(式②)。



このため、酢酸ナトリウムの水溶液は弱い(エ)性を示す。このような反応を塩の加水分解という。

- (1) 空欄(ア)、(イ)に適するイオン式、空欄(エ)に適する語句を書け。
- (2) 空欄(ウ)に適するイオン反応式を書け。
- (3) 塩化アンモニウム NH_4Cl 水溶液中でのアンモニウムイオン NH_4^+ の加水分解反応をイオン反応式で記せ。
- (4) 次の各物質の組成式を書き、その水溶液が酸性を示すときはA、塩基性を示すときはB、中性を示すときはNと答えよ。

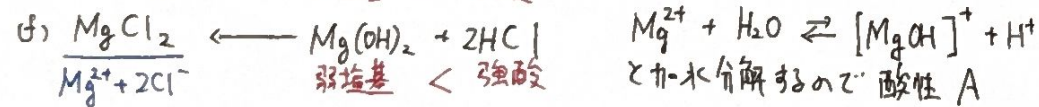
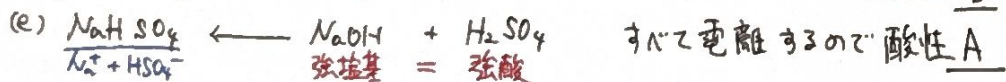
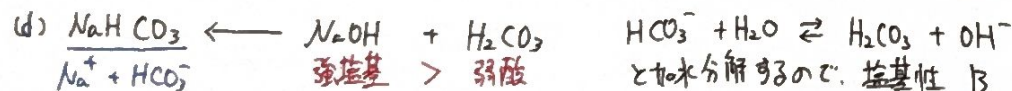
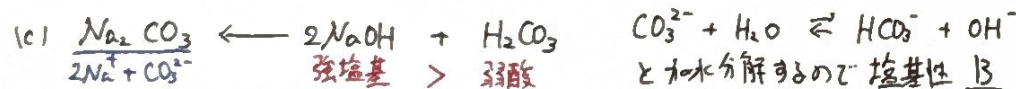
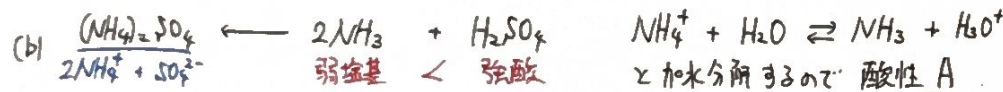
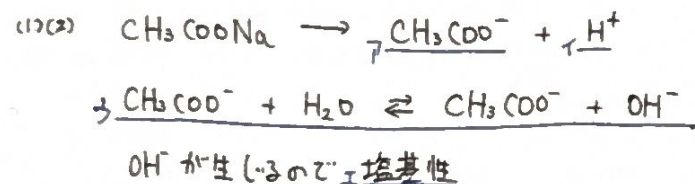
(a) 硝酸カリウム (b) 硫酸アンモニウム (c) 炭酸ナトリウム (d) 炭酸水素ナトリウム

(e) 硫酸水素ナトリウム (f) 塩化マグネシウム

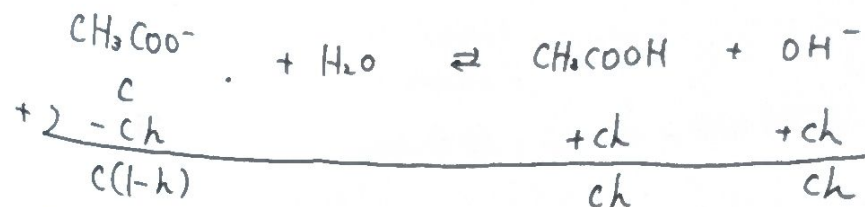
- (5) (発展) c [mol/L] の酢酸ナトリウム水溶液中では、式②により酢酸分子を生じる。この時、式②による加水分解定数を K_h 、酢酸の電離定数を K_a 、水のイオン積を K_w とすると、 K_h を K_a 、 K_w を用いて表すことができる(式④)。また、加水分解はごくわずかしき起こらないので、水溶液中の $[\text{OH}^-]$ を c、 K_h を用いて表すことができる(式⑤)。したがって、式④、式⑤を用いて c の酢酸ナトリウム水溶液の pH を求めることができる。

$$K_h = \boxed{\text{オ}} \dots \text{④}$$

$$[\text{OH}^-] = \boxed{\text{カ}} \dots \text{⑤}$$



(5)



$$K_h = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = \frac{(ch)^2}{c(1-h)} = \frac{ch^2}{1-h} \approx ch^2$$

$$\therefore K_a K_h = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \times \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

$$\therefore K_h = \frac{K_w}{K_a}$$

$$[\text{OH}^-] = ch = \sqrt{cK_h}$$

$$K_a = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad \text{とすると、} 0.10 \text{ mol/L の } \text{CH}_3\text{COONa} \text{ aq. の pH は、}$$

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1}{2} \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= \sqrt{cK_h} = \sqrt{0.1 \times \frac{1}{2} \times 10^{-9}} \\ &= 2^{-\frac{1}{2}} \times 10^{-5} \\ &= 10^{-0.3 \times \frac{1}{2}} \times 10^{-5.0} \\ &= 10^{-5.15} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

$$\text{pOH} = 5.15 \text{ (よって)} \quad \text{pH} = 14 - 5.15 = \underline{8.85}$$

$$(4) \quad A \quad \begin{cases} \text{CH}_3\text{COOH} & 0.1\text{mol/L} \times 100\text{mL} = 10\text{mmol} \\ \text{CH}_3\text{COONa} & 0.1\text{mol/L} \times 100\text{mL} = 10\text{mmol} \end{cases}$$

CH_3COONa はすべて電離し、 CH_3COOH の電離、 CH_3COO^- の加水分解はごくわずかしか起こらないので無視すると、

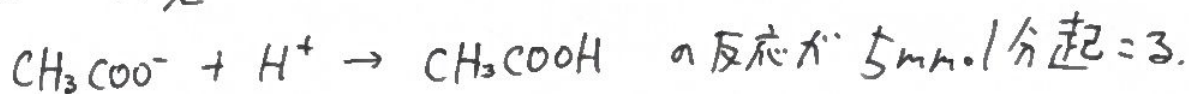
$$[\text{CH}_3\text{COOH}] : [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10\text{mmol} : 10\text{mmol} = 1 : 1$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad \text{より} \quad [\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} K_a = \frac{1}{1} \times 2 \times 10^{-5}$$

$$= 10^{0.3 - 5.0}$$

$$= 10^{-4.7} \text{mol/L} \quad \text{pH} = \underline{4.7}$$

B. $\text{HCl} \quad 1\text{mol/L} \times 5\text{mL} = 5\text{mmol}$ を加える。



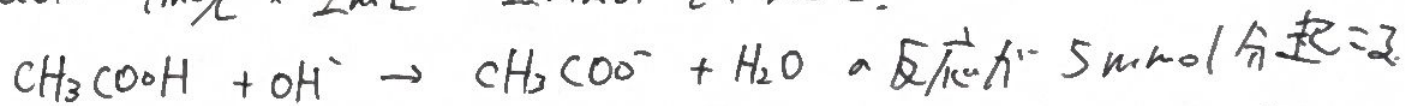
$$\text{よって} \quad [\text{CH}_3\text{COOH}] : [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 15\text{mmol} : 5\text{mmol} = 3 : 1$$

$$[\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} K_a = \frac{3}{1} K_a = 2 \times 3 \times 10^{-5}$$

$$= 10^{0.30 + 0.48 - 5.00}$$

$$= 10^{-4.22} \text{mol/L} \quad \text{pH} = \underline{4.2}$$

C. $\text{NaOH} \quad 1\text{mol/L} \times 2\text{mL} = 2\text{mmol}$ を加える。



$$\text{よって} \quad [\text{CH}_3\text{COOH}] : [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 8\text{mmol} : 12\text{mmol} = 2 : 3$$

$$[\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} K_a = \frac{2}{3} K_a = 2 \times 3^{-1} \times 10^{-5}$$

$$= 10^{0.30 \times 2 - 0.48 - 5.00}$$

$$= 10^{-4.88} \text{mol/L} \quad \text{pH} = \underline{4.9}$$

(5) D. $\text{NaOH} \quad 50\text{mL}$ を加える。中和比は 3 対 1。

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] : [\text{CH}_3\text{COOH}] = 50 : 50 = 1 : 1$$

$$[\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} K_a = \frac{1}{1} K_a = 2 \times 10^{-5} = 10^{-4.7} \quad \text{pH} = \underline{4.7}$$

E. $\text{NaOH} \quad 80\text{mL}$ を加える。中和比は 3 対 1。

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] : [\text{CH}_3\text{COOH}] = 80 : 20 = 4 : 1$$

$$[\text{H}^+] = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} K_a = \frac{1}{4} K_a = 2^{-1} \times 10^{-5} = 10^{-0.3 - 5.0} = 10^{-5.3} \text{mol/L}$$

$$\text{pH} = \underline{5.3}$$

14 緩衝液

次の文章を読んで問いに答えよ。ただし、酢酸の電離定数を $K_a = 2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ とし、 $\log 2 = 0.30$ 、 $\log 3 = 0.48$ として計算せよ。

酢酸 CH_3COOH と酢酸ナトリウム CH_3COONa の混合溶液は緩衝作用を示す。この混合溶液に少量の希塩酸を加えると、加えた酸の H^+ が反応する (式①)。



また、混合溶液に少量の水酸化ナトリウム水溶液を加えると、加えた塩基の OH^- が反応する (式②)。



(1) 下線部のはたらきを簡潔に説明せよ。

(2) 空欄 ア、イ に適するイオン反応式を書け。

(3) 次の2つの物質を1:1で混合した水溶液のうち、緩衝作用を示す組合せとして正しい組合せをすべて選べ。

- (a) HCl と NaCl (b) H_2SO_4 と NaHSO_4 (c) H_2CO_3 と NaHCO_3

- (d) CH_3COOH と NH_4Cl (e) NaH_2PO_4 と Na_2HPO_4 (f) NH_3 と NH_4Cl (g) NH_3 と HCl

(4) 次のA~Cの水溶液のpHを小数第1位まで求めよ。

A 0.10mol/Lの酢酸水溶液 100mLと0.10mol/Lの酢酸ナトリウム水溶液 100mLを混合し全量を200mLとした水溶液

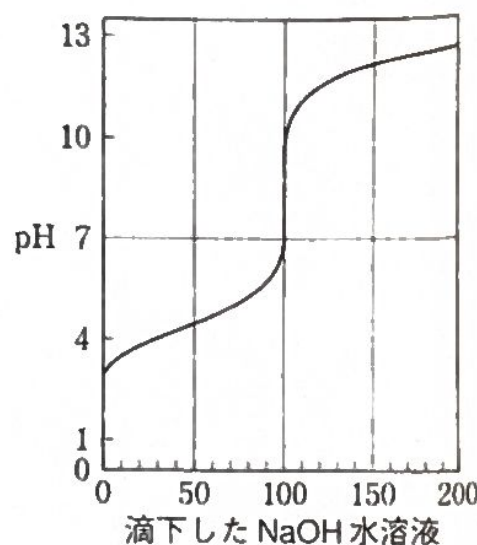
B 溶液Aに1.0mol/L希塩酸5.0mLを加えた溶液

C 溶液Aに1.0mol/L水酸化ナトリウム水溶液2.0mLを加えた溶液

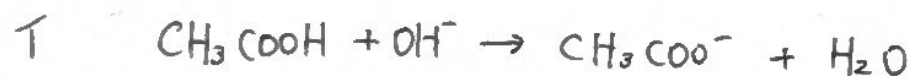
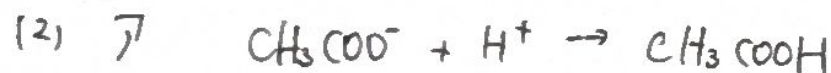
(5) 右図は0.100mol/Lの酢酸水溶液100mLを0.100mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を滴下していく際の中和滴定曲線である。滴下したNaOH水溶液の体積がD、Eの時、水溶液のpHを小数第1位まで求めよ。

D 50mL

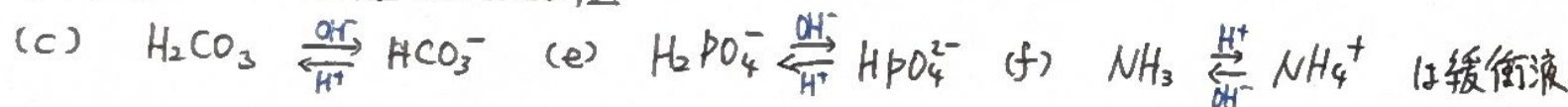
E 80mL



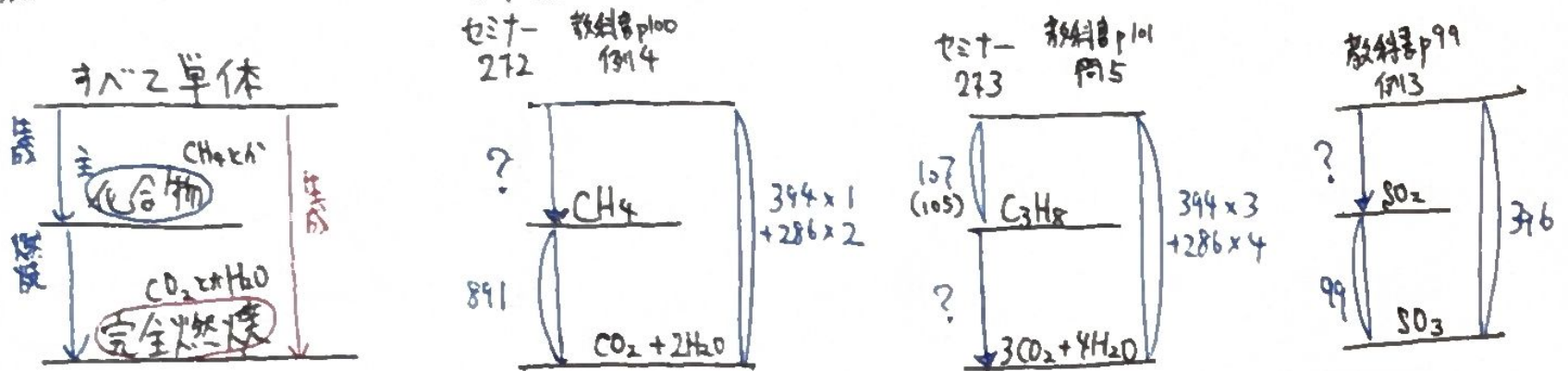
(1) 少量の酸・塩基を加えたときのpHの変化を小さく保ち、pHを一定に保つ。



(3) (a)(b) は弱電離して強酸性

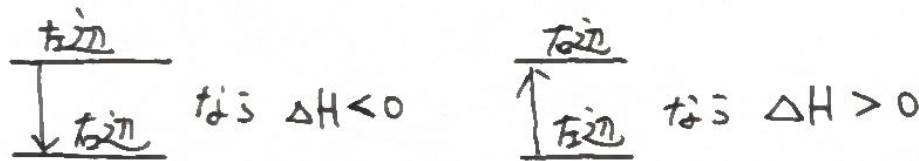


結合エネルギーが登場しない問題

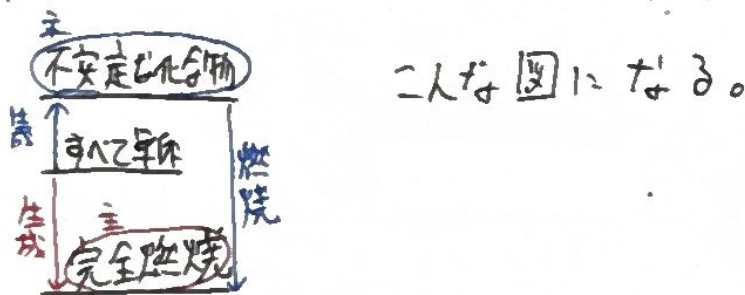


・ 吸熱 $\Delta H > 0$ / 発熱 $\Delta H < 0$ があがていければ、図中のエンタルピーの符号は気にしなくてよい。
(計算のためのメモなので、教科書の書き方とは異なる)

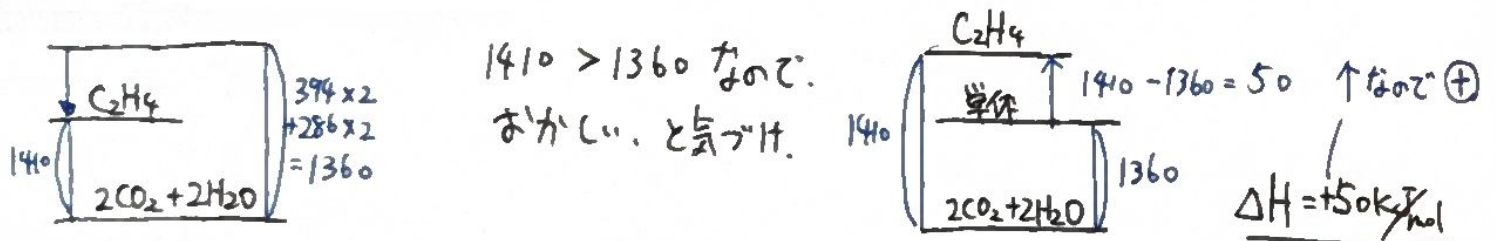
・ 求める値以外は矢印の向きを気にしなくてよい。



・ 例外的に生成エンタルピーが正の値をとるのは、不安定な $C=C$ や $C\equiv C$ を含む $H_2C=CH_2$ イテン, $H-C\equiv C-H$ アセチレン, 不安定で O_2 とすぐに反応する NO など。(他にもあるが、熱の問題であまり登場しない)



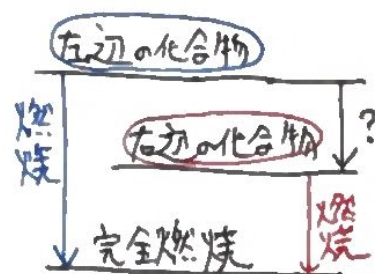
知らないで問題を解くと、(C_2H_4 の生成エンタルピーを求める問題)



・ ここまでに書いてきたように、エネルギー図に単体は書かなくてよい。
すべて単体の状態を基準に、生成した化合物の分だけ下に下がればよい。

上記5つの問題(セミナー、教科書)の図が書ければ、基本は大丈夫です。

セミナ - 271. 化学難



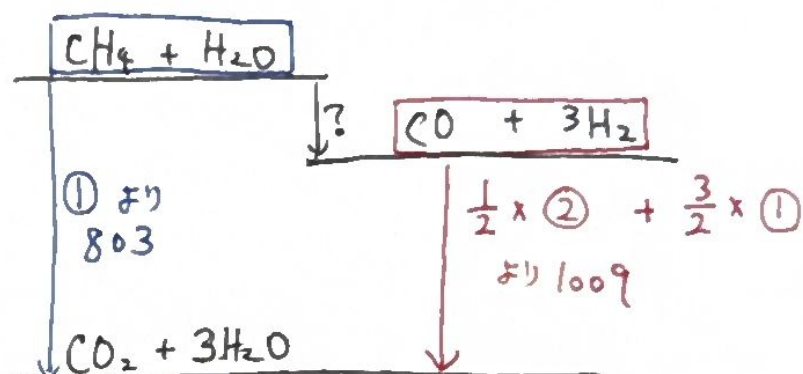
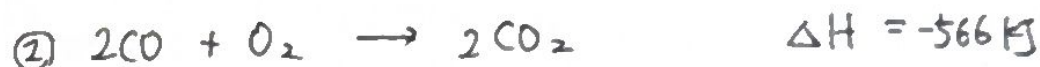
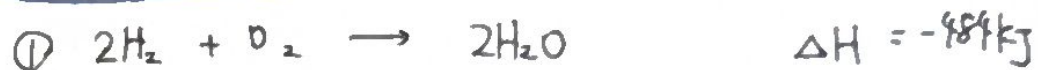
構造は↑のようになります。
単体の世界は登場しませんが、完全燃焼後の世界を基準にします。

この問題では、

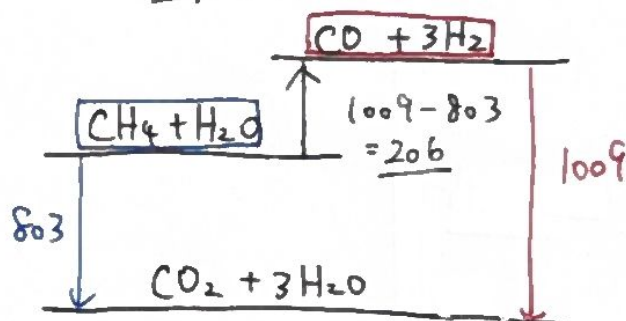
$C \times 1$ と $H \times 6$ が登場するので、

完全燃焼後には、

$CO_2 + 3H_2O$ となります。



四かおかしからたので



↑は吸熱、 $\Delta H > 0$ なので、 $\Delta H = +206 \text{ kJ}$